# Instituicao de Ensino Demo

**Curso: Engenharia de Software**

**1o Semestre**

# Material de Estudo

## Logica Matematica

---

### 1. INTRODUCAO

A logica matematica e o alicerce do raciocinio computacional. Ela fornece as ferramentas formais para analisar argumentos, projetar circuitos digitais, verificar a corretude de programas e construir sistemas de inteligencia artificial. Dominar logica e essencial para qualquer engenheiro de software que deseja escrever codigo correto e eficiente.

**Ementa:** Proposicoes e conectivos logicos. Tabelas-verdade. Equivalencias e implicacoes logicas. Quantificadores. Metodos de demonstracao. Logica de predicados. Algebra booleana. Aplicacoes em computacao.

## 2. CONCEITOS FUNDAMENTAIS

A seguir, apresentamos os conceitos-chave desta disciplina com explicacoes didaticas e exemplos praticos para facilitar o aprendizado.

### *2.1 Proposicoes e Conectivos Logicos*

Uma proposicao e uma sentenca declarativa que pode ser verdadeira (V) ou falsa (F). Conectivos logicos combinam proposicoes: negacao (~p), conjuncao (p ^ q), disjuncao (p v q), condicional (p -> q) e bicondicional (p <-> q). A tabela-verdade lista todas as combinacoes possiveis de valores logicos.

**Exemplo:**

```
Tabela-verdade da Condicional (p -> q):
p=V, q=V => p->q = V
p=V, q=F => p->q = F
p=F, q=V => p->q = V
p=F, q=F => p->q = V

A condicional so e falsa quando a hipotese e V e a conclusao e F.
```

### *2.2 Leis de De Morgan e Equivalencias*

As Leis de De Morgan sao equivalencias fundamentais: ~(p ^ q) = (~p v ~q) e ~(p v q) = (~p ^ ~q). Em programacao, isso significa que "not (A and B)" equivale a "(not A) or (not B)". Essas leis sao essenciais para simplificar condicoes complexas em codigo.

**Exemplo:**

```
Aplicacao em Python:
# Original
if not (idade >= 18 and tem_carteira):
print("Nao pode dirigir")

# Equivalente (De Morgan)
if idade < 18 or not tem_carteira:
print("Nao pode dirigir")
```

## 3. RESUMO DOS PRINCIPAIS TOPICOS

O conteudo programatico da disciplina esta organizado nas seguintes unidades:

- Unidade 1: Proposicoes, conectivos logicos e tabelas-verdade
- Unidade 2: Equivalencias logicas e leis de De Morgan
- Unidade 3: Implicacao logica e argumentos validos
- Unidade 4: Quantificadores universal e existencial
- Unidade 5: Metodos de demonstracao (direta, contradicao, inducao)
- Unidade 6: Logica de predicados e formulas bem formadas
- Unidade 7: Algebra booleana e circuitos logicos
- Unidade 8: Aplicacoes em computacao e verificacao de software

Cada unidade aborda um aspecto fundamental da disciplina, construindo progressivamente o conhecimento necessario para dominar o tema. Recomenda-se estudar as unidades na ordem apresentada.

## 4. EXERCICIOS DE FIXACAO

Resolva os exercicios abaixo para verificar seu entendimento dos conceitos apresentados.

**Questao 1** (Multipla Escolha)

Qual e o valor logico de "Se 2+2=5, entao a Lua e feita de queijo"?

a) Verdadeiro
b) Falso
c) Indeterminado
d) Nenhuma das anteriores

**Questao 2** (Dissertativa)

Construa a tabela-verdade para a expressao: (p ^ q) -> (p v r).

**Questao 3** (Multipla Escolha)

A negacao de "p ^ q" segundo De Morgan e:

a) ~p ^ ~q
b) ~p v ~q
c) p v q
d) ~(p v q)

**Questao 4** (Dissertativa)

Simplifique a expressao logica: ~(~p v (q ^ ~r)) usando as leis de equivalencia.

## 5. DICAS DE ESTUDO E RECURSOS ADICIONAIS

Para maximizar seu aprendizado nesta disciplina, siga estas recomendacoes:

- Pratique construindo tabelas-verdade para diferentes expressoes.
- Relacione os conectivos logicos com operadores de programacao (and, or, not).
- Use as Leis de De Morgan para simplificar condicoes em seus programas.
- Estude inducao matematica — e a base de muitas provas em computacao.

**Bibliografia Recomendada:**


- ALENCAR FILHO, E. Iniciacao a Logica Matematica. Nobel, 2002.
- GERSTING, J. Fundamentos Matematicos para Ciencia da Computacao. LTC, 2017.
- SOUZA, J. Logica para Ciencia da Computacao. Elsevier, 2015.

## 6. GLOSSARIO DE TERMOS IMPORTANTES

Consulte este glossario sempre que encontrar um termo desconhecido durante seus estudos.

- **Proposicao**: sentenca declarativa com valor logico definido (V ou F).
- **Tautologia**: proposicao que e sempre verdadeira.
- **Contradicao**: proposicao que e sempre falsa.
- **Contingencia**: proposicao que pode ser V ou F dependendo dos valores.
- **Quantificador universal**: "para todo" (simbolo: inverted A).
- **Quantificador existencial**: "existe" (simbolo: reversed E).
- **Algebra booleana**: sistema algebrico com operacoes AND, OR, NOT.
- **Modus Ponens**: regra de inferencia: se p->q e p, entao q.